EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Une somme alternée qui donne la série harmonique

1. Montrer que pour $1 \leqslant k \leqslant n+1$: $\dfrac{1}{k}\binom{n}{k-1} = \dfrac{1}{n+1}\binom{n+1}{k}$.
2. On pose $A_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}\binom{n}{k}$. Montrer que $A_{n+1} - A_n = \frac{1}{n+1}$, et en déduire $A_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.